

学生版讲解：一次函数的性质（分类讨论）

主题标签：一次函数 · 增减性 · 分类讨论 · 待定系数法

原题

已知一次函数 $y = kx + b$ 的自变量的取值范围是 -3 到 6 ，相应的函数值的取值范围是 -5 到 -2 ，求这个一次函数的解析式。

一、先把题目拆开

已知条件	一次函数 $y = kx + b$; x 的取值范围 $[-3, 6]$; y 的取值范围 $[-5, -2]$
要求目标	求 k 和 b 的值，写出解析式 $y = kx + b$
关键词	取值范围、增减性、分类讨论
容易忽略	k 的正负未知，可能有两种情况，不是只有一组解

二、这题准备怎么走

- 发现 k 的正负不确定，决定分类讨论： $k > 0$ 和 $k < 0$ 两种情况
- $k > 0$ 时（递增），最小的 x 对应最小的 y ，最大的 x 对应最大的 y ，建立方程组求解
- $k < 0$ 时（递减），最小的 x 对应最大的 y ，最大的 x 对应最小的 y ，建立方程组求解
- 验证每组解是否满足原题条件
- 写出所有符合条件的解析式

三、关键想法

这道题的关键在于：题目只给了 x 和 y 的范围，没有告诉我们 k 是正还是负。

具体动作——把“取值范围”翻译成“端点配对”：

- 如果 $k > 0$ （图像从左往右往上走）， x 越大 y 越大 $\rightarrow x_{\min}$ 配 $y_{\min}$ ， $x_{\max}$ 配 $y_{\max}$
- 如果 $k < 0$ （图像从左往右往下走）， x 越大 y 越小 $\rightarrow x_{\min}$ 配 $y_{\max}$ ， $x_{\max}$ 配 $y_{\min}$

只要把端点配对弄对，剩下就是解方程组——用待定系数法代入两个点即可。

四、标准解法

情形一： $k > 0$ (递增)

第 1 步：确定端点对应关系

$k > 0$ 时函数递增，所以 x 最小对应 y 最小， x 最大对应 y 最大：

$$x = -3 \Rightarrow y = -5, \quad x = 6 \Rightarrow y = -2$$

为什么：递增函数中，自变量增大时函数值也增大，所以端点是"同向配对"。

第 2 步：代入待定系数法建立方程组

将两个端点坐标 $(-3, -5)$ 和 $(6, -2)$ 代入 $y = kx + b$:

$$\begin{cases} -3k + b = -5 & \cdots (1) \\ 6k + b = -2 & \cdots (2) \end{cases}$$

第 3 步：解方程组

$(2) - (1)$ 消去 b :

$$9k = 3 \Rightarrow k = \frac{1}{3}$$

将 $k = \frac{1}{3}$ 代入 (1):

$$-3 \times \frac{1}{3} + b = -5 \Rightarrow -1 + b = -5 \Rightarrow b = -4$$

情形一结果: $y = \frac{1}{3}x - 4$, 且 $k = \frac{1}{3} > 0$, 符合假设。

情形二：k < 0 (递减)

第 1 步：确定端点对应关系

k < 0 时函数递减，所以 x 最小对应 y 最大，x 最大对应 y 最小：

$$x = -3 \Rightarrow y = -2, \quad x = 6 \Rightarrow y = -5$$

为什么：递减函数中，自变量增大时函数值反而减小，所以端点是"反向配对"。

第 2 步：代入待定系数法建立方程组

将两个端点坐标 (-3, -2) 和 (6, -5) 代入 y = kx + b:

$$\begin{cases} -3k + b = -2 & \cdots (3) \\ 6k + b = -5 & \cdots (4) \end{cases}$$

第 3 步：解方程组

(4) - (3) 消去 b:

$$9k = -3 \Rightarrow k = -\frac{1}{3}$$

将 $k = -\frac{1}{3}$ 代入 (3):

$$-3 \times \left(-\frac{1}{3}\right) + b = -2 \Rightarrow 1 + b = -2 \Rightarrow b = -3$$

情形二结果：y = $-\frac{1}{3}x - 3$ ，且 $k = -\frac{1}{3} < 0$ ，符合假设。

验证两解是否满足原题

验证情形一： $y = \frac{1}{3}x - 4$

$x = -3$ 时 $y = -5$, $x = 6$ 时 $y = -2$, y 范围 $[-5, -2]$, 符合题意。 $k = \frac{1}{3} > 0$, 假设成立。

验证情形二： $y = -\frac{1}{3}x - 3$

$x = -3$ 时 $y = -2$, $x = 6$ 时 $y = -5$, y 范围 $[-5, -2]$, 符合题意。 $k = -\frac{1}{3} < 0$, 假设成立。

最终答案

$$y = \frac{1}{3}x - 4 \quad \text{或} \quad y = -\frac{1}{3}x - 3$$

为什么不需要讨论 $k = 0$: 若 $k = 0$, 则 $y = b$ 是常数函数, 函数值范围是一个点而非区间 $[-5, -2]$, 与题意矛盾。

五、边讲边问

想一想 1

题目说 x 的范围是 -3 到 6 ， y 的范围是 -5 到 -2 。你能确定 $x = -3$ 时 y 一定是 -5 吗？为什么不能确定？

想一想 2

如果已知 $k > 0$ ，那两个端点该怎么配对？如果把配对搞反了，代入之后会得到什么结果？

想一想 3

为什么这道题不用讨论 $k = 0$ 的情况？如果 $k = 0$ ， y 的取值范围会变成什么样子？

六、易错提醒

易错点 1: 只考虑 $k > 0$, 漏掉一个解。

很多同学看到"最小的 x 配最小的 y "就觉得理所当然, 忘记 $k < 0$ 时端点对应关系会反过来。一旦漏掉情形二, 就会丢掉 $y = -\frac{1}{3}x - 3$ 这个解。

易错点 2: $k < 0$ 时端点配对搞反。

知道要讨论 $k < 0$, 但配对时仍然写成 $x = -3 \Rightarrow y = -5$ 。记住口诀: 递增同向配, 递减反向配。

易错点 3: 解完方程组不验证。

分类讨论得到的解必须回代检验: 检查 k 的正负是否符合假设, y 的范围是否满足 $[-5, -2]$ 。

七、一句话总结

先分 k 的正负, 再配端点——递增同向配, 递减反向配, 分别代入列方程, 最后验证不能忘。